DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et configuration d'un serveur DHCP Debian

Auteur	Valentin VAUTIER
Formation	BTS SIO — Services Informatiques aux Organisations
Option	SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Début de rédaction	18 mars 2025
Approbation	20 mars 2025
État	✔ **Approuvée**
Version	1.0

Sommaire

- **Introduction**
- **Pré-requis**
- **Étape 1 — Matériel et architecture réseau**
- **Étape 2 — Installation du serveur DHCP**
  - 2.1 Mise à jour du système
  - 2.2 Installation du paquet isc-dhcp-server
- **Étape 3 — Configuration du serveur DHCP**
  - 3.1 Édition du fichier dhcpd.conf
  - 3.2 Définition des plages VLAN
  - 3.3 Réservation d'adresse IP fixe
  - 3.4 Spécification de l'interface d'écoute
  - 3.5 Redémarrage et vérification du service
- **Étape 4 — Configuration du routeur (sous-interfaces)**
- **Étape 5 — Configuration des switchs et des VLANs**
  - 5.1 Création des VLANs
  - 5.2 Affectation des ports aux VLANs
  - 5.3 Vérification des VLANs
  - 5.4 Vérification du trunk
- **Étape 6 — Vérifications et tests**
- **Étape 7 — Résolution des problèmes courants**
- **Conclusion**

Introduction

Contexte

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, la mise en place d'un service DHCP sur un serveur Linux Debian est une compétence fondamentale. Ce document décrit l'ensemble des étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un serveur DHCP basé sur le paquet **isc-dhcp-server**, depuis l'installation du système jusqu'à la configuration avancée multi-VLAN avec relais DHCP via un routeur.

Le protocole **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et des paramètres réseau aux hôtes d'un réseau. En environnement segmenté (VLANs), le serveur DHCP centralisé nécessite un mécanisme de relais pour distribuer les baux à travers différents sous-réseaux.

Objectifs de la procédure

À l'issue de cette procédure, l'administrateur sera en mesure de :

- Installer et configurer le service **isc-dhcp-server** sur Debian
- Définir des plages d'adresses DHCP pour plusieurs VLANs
- Mettre en place des **réservations d'adresses IP** fixes par adresse MAC
- Configurer les **sous-interfaces VLAN** sur un routeur Cisco
- Configurer les **VLANs et le trunk** sur les switchs de niveau 2
- Activer le **relais DHCP** (ip helper-address) pour le multi-VLAN
- Vérifier le bon fonctionnement et diagnostiquer les problèmes courants

Environnement technique

Composant	Détail
Système d'exploitation serveur	Debian GNU/Linux (machine virtuelle VirtualBox)
Service DHCP	isc-dhcp-server
Routeur	Cisco — sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick)
Switchs	Niveau 2 (L2) — VLANs configurés
VLANs configurés	VLAN 10 (192.168.10.0/24) et VLAN 20 (192.168.20.0/24)
Clients de test	Machines Windows/Linux connectées aux VLANs

Pré-requis

Avant de débuter la procédure, s'assurer que les éléments suivants sont en place :

- Debian GNU/Linux installée avec accès **root** ou sudo
- Connectivité réseau opérationnelle entre le serveur, le routeur et les switchs
- Adresse IP fixe configurée sur l'interface réseau du serveur Debian
- Accès à la configuration du routeur Cisco (mode enable + configure terminal)
- Accès à la configuration des switchs (niveau 2)
- Plan d'adressage IP défini pour chaque VLAN

> ■ **Toutes les commandes Linux (Debian) sont exécutées en root ou avec sudo. Les commandes routeur sont saisies en mode de configuration globale. Les commandes switch sont saisies en mode privilégié. Veillez à travailler sur un environnement de test ou de production dédié.**

Étape 1 : Matériel et architecture réseau

Avant toute configuration, il est essentiel de définir clairement l'architecture réseau. Dans cette procédure, le serveur DHCP Debian est centralisé et distribue les adresses IP pour plusieurs VLANs via un routeur Cisco configuré en **router-on-a-stick** (sous-interfaces).

Composants de l'architecture

Équipement	Rôle	Remarque
Serveur Debian	Serveur DHCP centralisé	isc-dhcp-server — VM VirtualBox
Routeur Cisco	Passerelle inter-VLAN + relais DHCP	Sous-interfaces GigabitEthernet
Switch L2 (x2)	Segmentation réseau par VLAN	Pas de routage inter-VLAN
Clients (PC)	Machines de test	Windows ou Linux

Plan d'adressage

VLAN	Réseau	Plage DHCP	Passerelle	Serveur DNS
VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.100 – .200	192.168.10.1	8.8.8.8
VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.100 – .200	192.168.20.1	8.8.8.8

> Les switchs utilisés sont des switchs de **niveau 2 (L2)**, ils ne supportent pas le routage inter-VLAN. Le routage entre VLANs est intégralement assuré par le routeur via des sous-interfaces.

Étape 2 : Installation du serveur DHCP

L'installation du service DHCP sur Debian s'effectue via le gestionnaire de paquets **APT**. Le paquet **isc-dhcp-server** est le serveur DHCP de référence sur les distributions Debian/Ubuntu.

2.1 — Mise à jour du système

Avant toute installation, mettre à jour la liste des paquets disponibles :

```
apt update
```

2.2 — Installation du paquet isc-dhcp-server

Installer le service DHCP avec l'option **-y** pour valider automatiquement la confirmation d'installation :

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

> À l'issue de l'installation, le service tentera de démarrer automatiquement. Il est normal qu'il échoue à ce stade car il n'est pas encore configuré. L'erreur sera résolue à l'étape suivante.

Étape 3 : Configuration du serveur DHCP

La configuration du serveur DHCP s'effectue principalement via deux fichiers : **/etc/dhcp/dhcpd.conf** (plages et options DHCP) et **/etc/default/isc-dhcp-server** (interface d'écoute).

3.1 — Édition du fichier dhcpd.conf

Ouvrir le fichier de configuration principal avec un éditeur de texte :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

3.2 — Définition des plages d'adresses VLAN

Configurer les paramètres globaux de durée de bail, puis les blocs **subnet** pour chaque VLAN. Les paramètres **default-lease-time** et **max-lease-time** sont définis en début de fichier pour s'appliquer à tous les sous-réseaux.

```
default-lease-time 3600; # Durée par défaut du bail : 1h
max-lease-time 86400; # Durée max du bail : 24h
# --- VLAN 10 ---
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.10.100 192.168.10.200;
option routers 192.168.10.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
# --- VLAN 20 ---
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.20.100 192.168.20.200;
option routers 192.168.20.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
```

Il est possible de réserver une adresse IP fixe pour un équipement spécifique (imprimante, serveur, etc.) en associant son adresse MAC à une adresse IP via un bloc **host** dans le fichier de configuration :

```
# Réservation d'une IP fixe pour une imprimante
host imprimante {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55; # Adresse MAC de l'imprimante
fixed-address 192.168.10.50; # IP fixe réservée
}
```

> Après modification du fichier **dhcpd.conf**, redémarrez le service pour appliquer les changements. Vérifiez dans **/var/lib/dhcp/dhcpd.leases** que la réservation a bien été appliquée.

3.4 — Spécification de l'interface d'écoute

Le service DHCP doit être configuré pour écouter sur l'interface réseau connectée au réseau ou au routeur. Éditer le fichier de configuration du service :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modifier la ligne **INTERFACESv4** pour indiquer le nom de l'interface (utiliser la commande **ip a** pour vérifier le nom exact) :

```
INTERFACESv4="eth1"
# Vérifier le nom de l'interface :
ip a
```

3.5 — Redémarrage et vérification du service

Une fois la configuration effectuée, redémarrer le service et vérifier son état :

```
# Redémarrer le service DHCP
systemctl restart isc-dhcp-server
# Vérifier l'état du service
systemctl status isc-dhcp-server
```

Étape 4 : Configuration du routeur (sous-interfaces)

Le routeur Cisco joue un double rôle : il assure le routage inter-VLAN via des **sous-interfaces** et redirige les requêtes DHCP des clients vers le serveur DHCP centralisé via la commande **ip helper-address**.

Accès au mode de configuration

```
enable
configure terminal
```

> Les interfaces physiques (fa 0/0, GigabitEthernet 0/0...) sont désactivées par défaut sur les routeurs Cisco. Il faut utiliser la commande **no shutdown** pour les activer avant de créer les sous-interfaces.

Création des sous-interfaces VLAN

Pour chaque VLAN, créer une sous-interface sur l'interface physique du routeur, configurer l'encapsulation 802.1Q et définir l'adresse IP de passerelle. Activer également le relais DHCP :

```
! Sous-interface pour VLAN 10
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address <adresse_IP_serveur_DHCP>
no shutdown
!
! Sous-interface pour VLAN 20
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address <adresse_IP_serveur_DHCP>
no shutdown
```

> La commande **ip helper-address** permet de rediriger les requêtes DHCP (broadcast) vers le serveur DHCP central (unicast). Ainsi, les clients situés sur des VLANs différents peuvent recevoir un bail DHCP même si le serveur n'est pas directement dans leur réseau.

Étape 5 : Configuration des switchs et des VLANs

Les switchs de niveau 2 (L2) permettent de segmenter le réseau en VLANs. Chaque port est configuré soit en mode **accès** (pour les clients), soit en mode **trunk** (pour le lien vers le routeur transportant plusieurs VLANs).

5.1 — Création des VLANs

1. Accéder au mode de configuration du switch :

```
enable
configure terminal
```

2. Créer les VLANs et leur attribuer un nom explicite :

```
vlan 10
name VLAN10
!
vlan 20
name VLAN20
```

5.2 — Affectation des ports aux VLANs

1. Configurer un port en mode **accès** (pour les postes clients) :

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

2. Configurer un port en mode **trunk** vers le routeur :

```
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

> La commande **switchport trunk allowed vlan 10,20** n'est pas obligatoire : par défaut, un port trunk autorise tous les VLANs. Cette commande permet de restreindre le trunk aux seuls VLANs créés, ce qui est une bonne pratique de sécurité.

5.3 — Vérification des VLANs sur le switch

Afficher les VLANs configurés et l'affectation des ports :

```
show vlan brief
```

5.4 — Vérification du trunk entre switch et routeur

Vérifier que le port trunk transporte bien les VLANs attendus :

```
show interfaces trunk
```

Étape 6 : Vérifications et tests

Une fois la configuration complète, effectuer les vérifications suivantes pour confirmer le bon fonctionnement du service DHCP.

Vérifier l'interface d'écoute du serveur DHCP

```
netstat -tulnp | grep dhcp
```

Vérifier l'attribution d'adresse IP sur le client

Sur un client connecté à un VLAN, exécuter :

```
# Sur Linux :
ip a
# Sur Windows :
ipconfig /all
```

Consulter les logs du service DHCP en temps réel

La commande suivante affiche en temps réel les logs du service, permettant d'observer les différentes phases de l'échange DHCP :

```
journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager -f
```

Phase	Description
`DHCPDISCOVER`	Le client envoie une requête broadcast pour chercher un serveur DHCP
`DHCPOFFER`	Le serveur DHCP propose une adresse IP au client
`DHCPREQUEST`	Le client accepte la proposition et confirme la demande
`DHCPACK`	Le serveur confirme et attribue l'adresse IP au client

Consulter les baux DHCP attribués

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Étape 7 : Résolution des problèmes courants

En cas de dysfonctionnement du service DHCP ou de non-attribution d'adresse IP aux clients, utiliser les commandes et vérifications suivantes pour diagnostiquer et résoudre les problèmes.

Le serveur DHCP ne démarre pas

Vérifier les erreurs détaillées dans les journaux système :

```
journalctl -xe
```

Les causes fréquentes incluent une erreur de syntaxe dans **dhcpd.conf**, une interface mal spécifiée dans **/etc/default/isc-dhcp-server**, ou un conflit de port.

Les clients ne reçoivent pas d'adresse IP

- Vérifier la configuration des VLANs sur les switches (**show vlan brief**)
- Vérifier que le relais DHCP (**ip helper-address**) est bien configuré sur le routeur
- Vérifier que le service DHCP tourne : **systemctl status isc-dhcp-server**
- Vérifier que le serveur DHCP écoute sur la bonne interface : **netstat -tulnp | grep dhcp**
- Vérifier la connectivité réseau entre le routeur et le serveur DHCP (**ping**)

Tableau de diagnostic rapide

Symptôme	Cause probable	Action corrective
Service ne démarre pas	Erreur de syntaxe dhcpd.conf	Vérifier avec journalctl -xe
Clients VLAN 10 sans IP	ip helper-address manquant	Configurer ip helper-address sur Gi0/0.10
Client reçoit IP incorrecte	VLAN mal configuré sur le switch	Vérifier switchport access vlan X
Service actif mais aucun bail	Interface d'écoute incorrecte	Vérifier /etc/default/isc-dhcp-server

Conclusion

Cette procédure a présenté l'intégralité des étapes permettant de déployer et administrer un serveur DHCP centralisé sous **Debian GNU/Linux**, dans une architecture réseau segmentée en VLANs.

Résumé des étapes réalisées

Étape	Action réalisée	Résultat
Étape 1	Architecture réseau définie	✔ Plan d'adressage et composants identifiés
Étape 2	Installation isc-dhcp-server	✔ Paquet installé sur Debian
Étape 3	Configuration dhcpd.conf	✔ Plages VLAN 10 et 20 configurées
Étape 4	Configuration routeur Cisco	✔ Sous-interfaces et ip helper-address actifs
Étape 5	Configuration switchs L2	✔ VLANs et trunk configurés
Étape 6	Vérifications et tests	✔ Clients reçoivent bien une adresse IP
Étape 7	Diagnostic des problèmes	✔ Guide de résolution disponible

Résultat attendu

À l'issue de cette procédure, l'infrastructure DHCP est pleinement opérationnelle : les clients de chaque VLAN reçoivent automatiquement une adresse IP dans la plage définie, les réservations d'adresses fixes sont respectées pour les équipements critiques, et le relais DHCP assure la distribution centralisée des baux à travers tous les segments réseau.

> Ce document a été rédigé dans le cadre du **BTS SIO option SISR**. Il constitue une référence technique pour la mise en place d'un serveur DHCP Debian en environnement multi-VLAN. Pour toute question ou évolution de la procédure, contacter : **Valentin VAUTIER**.